



1- هر یک از موارد زیر تبدیل فوریه یک سیگنال گسسته زمان هستند. سیگنال متناظر هر مورد را بدست آورید.

a)

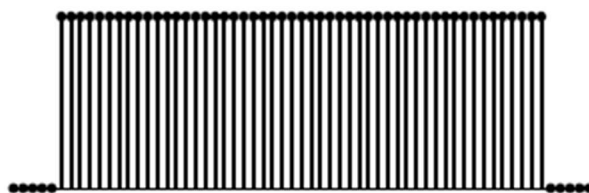
$$X(\Omega) = \begin{cases} 0 & 0 \leq |\Omega| \leq W \\ 1 & W \leq |\Omega| \leq \pi \end{cases}$$

b)

$$X(\Omega) = \cos\left(\frac{\Omega}{2}\right) + j\sin(\Omega); -\pi \leq \Omega \leq \pi$$

2- تبدیل فوریه سیگنال زیر را بدست آورید سپس به ساده ترین شکل ممکن آن را بنویسد:

$$w_{\text{rec}}[n]$$



$$w_{\text{rec}}[n] = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq M, \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

3- پاسخ ضربه سیستم زیر را در نظر بگیرید:

$$h[n] = \left(\frac{1}{6}\right)^n u[n]$$

خروجی سیستم را برای هر یک ورودی ها با کمک تبدیل فوریه بدست آورید:

a)

$$x[n] = A * \sin(\omega n)$$

b)

$$x[n] = (n+1)\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$$

4- با فرض اینکه $X(e^{j\omega})$ تبدیل فوریه $x[n]$ باشد، تبدیل فوریه های زیر را بر حسب $X(e^{j\omega})$ بدست آورید:

a)

$$\text{Re}\{x[n]\}$$

b)

$$x^*[-n]$$

c)

$$\text{Even}\{x[n]\}$$

5- اگر سیگنال $x[n]$ مطابق

$$x[n] = (1 - j) \delta[n + 1] - \delta[n] + (3 + j) \delta[n - 1] + 2 \delta[n - 2]$$

تعریف شده باشد، حاصل انتگرال زیر را بیابید:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \left| \frac{d}{d\omega} \text{Im}\{X(e^{j\omega})\} \right|^2 d\omega.$$

6- با استفاده از خواص تبدیل فوریه حاصل سری زیر را حساب کنید:

$$A = \sum_{n=0}^{\infty} n \left(\frac{1}{2}\right)^n$$